

Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 009

1. Datos Generales

Asignatura	Teoría de la Distribución y Probabilidad
Ciclo	2do "A"
Unidad	2
Resultado de aprendizaje de la unidad	Evalúa el comportamiento probabilístico de variables aleatorias continuas mediante el ajuste a la distribución Normal y el cálculo de áreas bajo la curva, aplicando estandarización (puntajes Z) para la toma de decisiones basada en datos empíricos.
Práctica Nro.	009
Título de la Práctica	Inferencia Estadística: Estimación de Parámetros e Intervalos de Confianza (Z y T de Student)
Nombre del Docente	Cristian Ramiro Narváez Guillén
Nombre del Grupo	Grupo A
Integrantes	Elvis Guayllas Carlos Martinez Erick Rogel Isaac Vire Mateo Yanangomez
Fecha	Martes 2 de junio del 2026
Horario	11h30 – 13h30
Lugar	EVA Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	2 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

- Calcular intervalos de confianza para la media poblacional (μ) utilizando tanto la distribución Normal (Z) para muestras grandes, como la distribución t de Student para muestras pequeñas o con varianza poblacional desconocida, mediante `scipy.stats`.
- Aplicar la estimación por intervalos al conjunto de datos regional del Proyecto Integrador, proporcionando rangos de valores plausibles para variables críticas del negocio (ABP).
- Investigar y demostrar visualmente el trade-off (compromiso) matemático que existe entre el Nivel de Confianza ($1 - \alpha$) y la precisión (amplitud) del margen de error (ABI).

3. Materiales y reactivos:

- Entorno de desarrollo interactivo (Jupyter Notebook, Google Colab o Anaconda).
- Librerías de Python preinstaladas: `numpy`, `pandas`, `scipy.stats`, `matplotlib`, `seaborn`.
- Dataset regional del Proyecto Integrador limpio y validado.
- Conexión a Internet estable y continua.
- Navegador web actualizado.xl

4. Equipos y herramientas

- Recursos físicos: Aula de Computación.
- Computadora personal o portátil (PC o Laptop):
- Sistema operativo: Windows, Linux o macOS.
- Procesador: mínimo 2 núcleos (recomendado 4).
- Memoria RAM: mínimo 4 GB (recomendado 8 GB para manipulación de datasets con `pandas`).

5. Procedimiento / Metodología

Enfoque PID-2025:

- **ABP (Aprendizaje Basado en Problemas):** El estudiante dejará de reportar promedios simples (estimaciones puntuales) que son casi siempre inexactos a nivel poblacional, para resolver problemas reales reportando un rango de confianza válido para su región.
- **ABI (Aprendizaje Basado en Investigación):** Indagación visual y computacional sobre por qué exigir un 99% de confianza, aunque suena ideal para un ingeniero, puede resultar en un intervalo tan amplio que pierde utilidad práctica.
- **Duración sugerida:** 120 min. (presencial).
- **Modalidad:** Ejecución individual guiada y aplicación colaborativa en los grupos del Proyecto Integrador.

Tarea 1: Intervalos de Confianza para Muestras Grandes (Distribución Z)

Cuando el tamaño de la muestra es grande ($n \geq 30$), el Teorema del Límite Central nos permite utilizar la distribución Normal Estándar para construir el intervalo de confianza (IC) para la media μ :

Abra un nuevo Jupyter Notebook llamado APE_009_Intervalos.ipynb.

1.

$$IC = \bar{x} \pm Z_{\alpha/2} \left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

2. Ejecute el siguiente código para calcular un IC del 95% para el consumo energético mensual (variable simulada) de un cantón, asumiendo una muestra grande.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import norm, t

# 1. Datos de la muestra (Consumo energético en kWh)
np.random.seed(42)
n_grande = 100
muestra_consumo = np.random.normal(loc=350, scale=45, size=n_grande)

# 2. Estadísticos descriptivos (Estimadores puntuales)
media_muestral = np.mean(muestra_consumo)
desv_estandar = np.std(muestra_consumo, ddof=1) # s (muestral)
```

```

error_estandar = desv_estandar / np.sqrt(n_grande) # SE

# 3. Cálculo del Intervalo de Confianza (95%)
nivel_confianza = 0.95
# loc = media muestral, scale = error estándar de la media
ic_inferior_z, ic_superior_z = norm.interval(confidence=nivel_confianza,
                                             loc=media_muestral,
                                             scale=error_estandar)

margen_error_z = (ic_superior_z - ic_inferior_z) / 2

print("--- Intervalo de Confianza (Distribución Z - Muestra Grande) ---")
print(f"Tamaño de muestra (n): {n_grande}")
print(f"Media Muestral (Estimador puntual): {media_muestral:.2f} kWh")
print(f"Margen de Error: ±{margen_error_z:.2f} kWh")
print(f"IC al {nivel_confianza*100}%: [{ic_inferior_z:.2f}, {ic_superior_z:.2f}] kWh")

```

Resultados obtenidos por el grupo:

```

... --- Intervalo de Confianza (Distribución Z - Muestra Grande) ---
Tamaño de muestra (n): 100
Media Muestral (Estimador puntual): 345.33 kWh
Margen de Error: ±8.01 kWh
IC al 95.0%: [337.32, 353.34] kWh

```

Tarea 2: Intervalos para Muestras Pequeñas (Distribución T de Student)

Si $n < 30$ y la varianza poblacional es desconocida, debemos utilizar la distribución T de Student, la cual posee colas más "pesadas" para compensar la incertidumbre adicional, introduciendo los Grados de Libertad ($df = n - 1$).

1.

$$IC = \bar{x} \pm t_{\alpha/2, n-1} \left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

En una nueva celda, simula un escenario donde solo se pudo tomar una muestra de $n = 12$ sensores de calidad de agua.

2. Utilice `scipy.stats.t.interval(confidence, df, loc, scale)` para calcular el IC al 95%. Compare el margen de error obtenido aquí frente a usar erróneamente una distribución Z para la misma muestra pequeña.

```
# Muestra pequeña (n=12)
n_pequena = 12
muestra_agua = np.random.normal(loc=7.2, scale=0.5, size=n_pequena) # pH del agua

media_t = np.mean(muestra_agua)
error_estandar_t = np.std(muestra_agua, ddof=1) / np.sqrt(n_pequena)
grados_libertad = n_pequena - 1

# IC usando T de Student
ic_inf_t, ic_sup_t = t.interval(confidence=0.95, df=grados_libertad,
                               loc=media_t, scale=error_estandar_t)

print(f"IC (T de Student, 95%): [{ic_inf_t:.3f}, {ic_sup_t:.3f}]"
```

Resultados obtenidos por el grupo:

```
Análisis para n=12
Media Muestral: 7.348 pH
Margen de Error (T): ±0.236
Margen de Error (Z): ±0.211
```

```
IC T de Student (95%): [7.112, 7.584]
IC Normal Z (95%):    [7.137, 7.559]
```

```
Conclusión: El intervalo T es 12.30% más ancho que el Z.
```

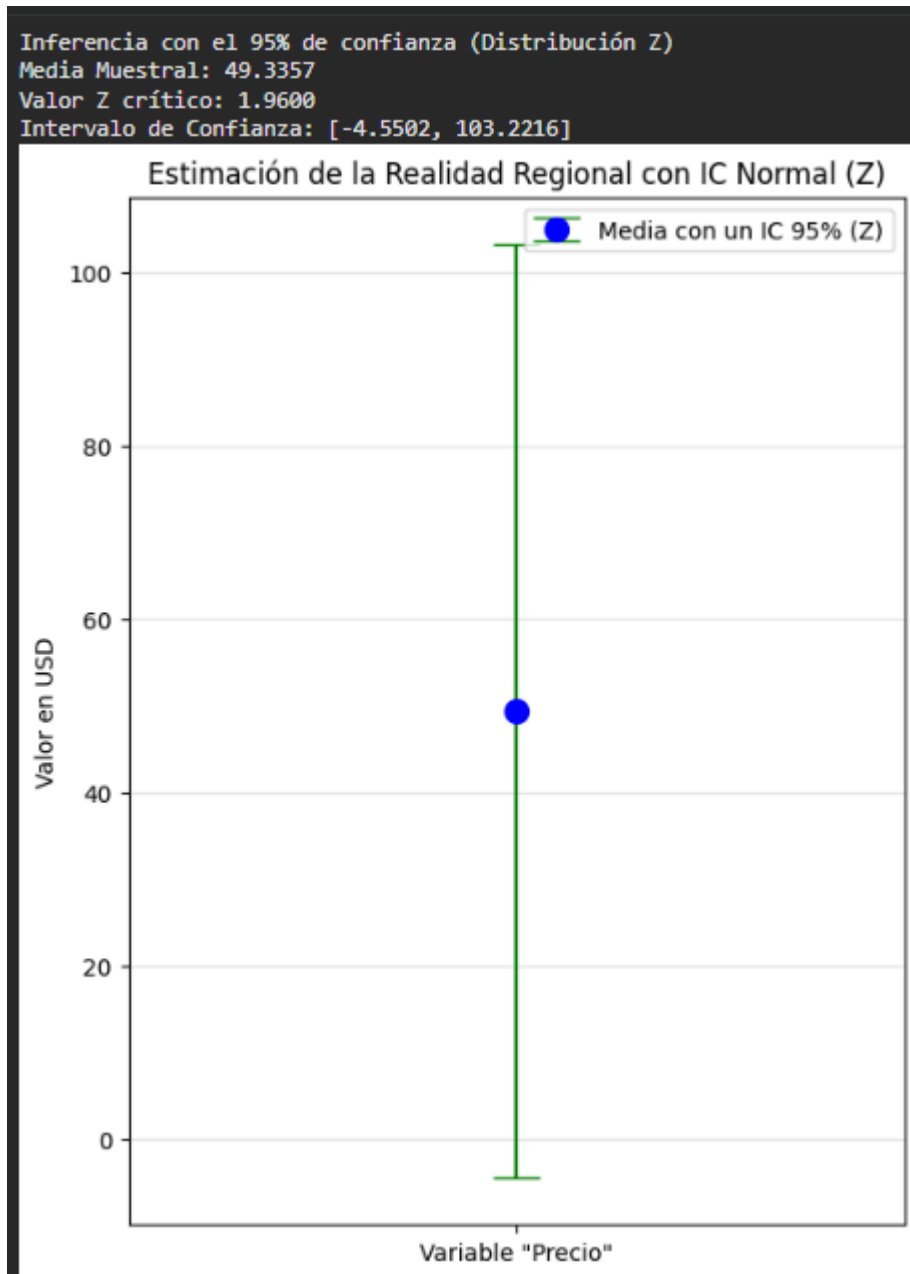
T de student esta mejor pensado para manejar la falta de información, en cambio al usar Z, este pese a que da un rango más pequeño que T, la falta de información por una muestra tan pequeña provoca que haya más incertidumbre al Z no estar pensado para este tipo de situaciones.

Tarea 3: Hito del Proyecto - Estimación de la Realidad Regional (ABP)

1. Importe su dataset regional mediante pandas.
2. Seleccione una variable cuantitativa estratégica y extraiga una muestra aleatoria de la misma (o use todos los datos si su dataset es la "muestra" de una población mayor).
3. Determine, basado en el tamaño de n , si debe aplicar la distribución Z o la T de Student.

4. Calcule y reporte el intervalo de confianza al 95%.
5. Utilice matplotlib para graficar la media como un punto y el intervalo de confianza como barras de error (plt.errorbar()).

Resultados obtenidos por el grupo:



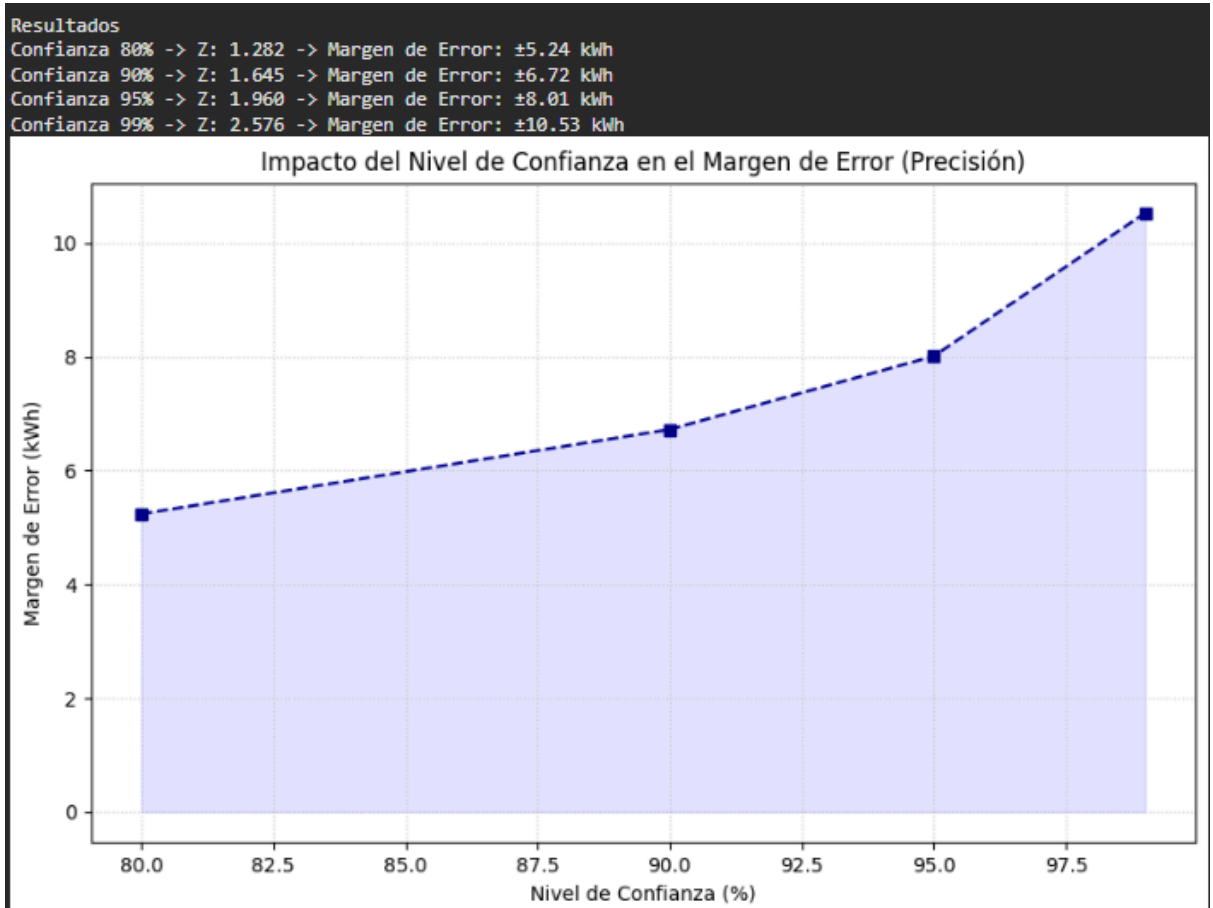
Dada la alta variabilidad de los datos en la variable Precios, se puede ver como Z tiene problemas para amortiguar esos valores atípicos, el margen de error supera a la media, lo que provoca que el rango se vaya a números negativos, aun cuando en la práctica lo que se podría inferir es que el precio mínimo es cero, esto por la rigidez de Z y el hecho de que asume que con un tamaño lo suficientemente grande se podrá seguir una distribución normal, cosa que no pasa por asimetría extrema. Por lo tanto, debido a la incertidumbre de los datos, no se puede tomar decisiones seguras a partir de este intervalo. T de student también tiene ese problema, por que intenta amortiguar esos valores grandes y alertar del riesgo.

Tarea 4: ABI - El Impacto del Nivel de Confianza ($1 - \alpha$)

Investigue qué sucede con la precisión de una estimación cuando exigimos mayor certeza.

1. Utilizando los datos de la muestra de la Tarea 1 ($n = 100$), cree un bucle que calcule el margen de error para los siguientes niveles de confianza: [0.80, 0.90, 0.95, 0.99].
2. Genere un gráfico de barras o líneas donde el eje X sea el "Nivel de Confianza (%)" y el eje Y sea el "Margen de Error".
3. Documente en Markdown la relación observada y argumente, desde una perspectiva de toma de decisiones, por qué el 95% es el estándar de la industria en lugar del 99%.

Resultados obtenidos por el grupo:



Por los resultados que nos da el código, podemos ver cómo el margen de error va aumentando a medida que el nivel de confianza aumenta, por lo que se tiene una relación inversa con la precisión. Esto es algo lógico si consideramos que, a medida que el nivel de confianza crece, Z lo tiene que hacer también, y por lo tanto el margen de error también lo hace, dando como resultado una reducción de la fiabilidad de los datos. Aquí es donde entra el IC del 95%, pues se considera un equilibrio entre la precisión de la información obtenida y la seguridad de no tener un rango tan amplio que dé lugar a la omisión de información importante. Además de que ofrece un nivel de significancia del 5%, declarando un porcentaje de error bajo el que se tiene mejor precisión y detección de información, mejor que al trabajar con un IC de 99%.

6. Resultados esperados:

- **Estimación Muestras Grandes (Z):** Debe ejecutar con éxito la Tarea 1, reportando correctamente el Estimador, el Margen de Error y los límites inferior y superior.
- **Estimación Muestras Pequeñas (T):** Debe ejecutar con éxito la Tarea 2, demostrando el uso correcto de los grados de libertad ($\text{df} = n - 1$).
- **Aplicación Regional (ABP):** Debe calcular un Intervalo de Confianza (IC) válido en el *dataset* del proyecto y visualizarlo gráficamente mediante barras de error (`plt.errorbar`).
- **Análisis de Sensibilidad (ABI):** Debe crear un bucle y un gráfico que demuestren el ensanchamiento del margen de error a medida que aumenta el nivel de confianza.

7. Preguntas de Control:

1. **Defina con precisión técnica la diferencia conceptual entre una estimación puntual y una estimación por intervalos. ¿Por qué la estimación puntual por sí sola es insuficiente en ingeniería?**

La **estimación puntual** es un valor numérico único extraído de una muestra que se utiliza para aproximar un parámetro poblacional desconocido. Técnicamente, se define mediante un estimador que es una función de las variables muestrales. En cambio, **una estimación por intervalos**, es un rango de valores, calculado a partir de los datos muestrales, en donde el nivel de confianza representa la probabilidad a largo plazo de que el intervalo calculado contenga el parámetro tras muestreos repetidos. Se define mediante dos estadísticos, L_{inf} y L_{sup} , de modo que el intervalo está delimitado por $[L_{inf}, L_{sup}]$, incorpora explícitamente el **error estándar** y el tamaño de la muestra, cuantificando la precisión de la inferencia.

En ingeniería, las decisiones implican **riesgo y seguridad**. Un estimador puntual es, casi con total seguridad, incorrecto en el sentido de que la probabilidad de que sea exactamente igual a un valor es cero para distribuciones continuas. Las razones principales de su insuficiencia son:

La ausencia de precisión: por lo que no indica si el valor obtenido es altamente confiable o si es producto de una muestra pequeña y volátil.

La ignorancia del error muestral: entonces dos procesos pueden tener la misma media puntual, pero uno puede presentar una dispersión que comprometa la integridad estructural o la tolerancia de una pieza.

La insuficiencia para la toma de decisiones de riesgo: pues para diseñar un puente o un circuito, el ingeniero necesita conocer los límites del intervalo, que representan los peores escenarios, para aplicar factores de seguridad.

2. Explique la interpretación frecuentista correcta de un Intervalo de Confianza del 95%. (Evite el error común de decir "hay un 95% de probabilidad de que μ caiga aquí").

Si se repitiera un experimento una cantidad infinita de veces y calculamos un intervalo de confianza para cada muestra bajo el mismo procedimiento, el 95% de esos intervalos calculados contendrían el verdadero valor del parámetro μ . En una sola ejecución, el parámetro está dentro del intervalo o no lo está. El "95%" se refiere a la **fiabilidad del método de construcción del intervalo**, no a la ubicación del parámetro en un intervalo específico ya calculado.

3. Al comparar las distribuciones Z Normal Estándar y la T de Student, ¿qué característica visual y matemática de la campana de la T de Student la hace idónea para compensar la falta de información en muestras pequeñas?

Principalmente aporta estabilidad ya que la distribución T de student es más achatada y con colas más gruesas al trabajar con un menor número de muestras, actúa a manera de amortiguador de los posibles errores y conclusiones falsas que puedan surgir del gráfico. Por parte de la matemática, los grados de libertad asumen el desconocimiento y dan paso a cubrir un mayor campo con la idea de atrapar datos bastante alejados, así mismo se eleva la varianza para ampliar el margen de error.

4. Si en su Proyecto Integrador (Tarea 3) usted deseara reducir el Margen de Error a la mitad *sin* disminuir su Nivel de Confianza (manteniéndolo al 95%), ¿qué debe hacer metodológicamente con su recolección de datos (n)? Apóyese en la fórmula.

Dada la fórmula del margen de error, debería disminuir el error estándar, es decir, obtener un tamaño de muestra 4 veces más grande, que dará paso a que al multiplicar el valor crítico Z por el error estándar se obtenga un margen de error menor.

5. Basado en su gráfico de la Tarea 4, ¿qué ocurre con el Intervalo de Confianza si buscamos un 100% de certeza teórica? ¿Tiene esto alguna utilidad analítica real para su proyecto en Loja?

Si buscáramos un 100 % de certeza teórica se tendría que dar paso a un margen de error más grande, infinito prácticamente, por lo que sería inútil la información que se nos da. Pues tanto Z como T de Student están hechos para representar la incertidumbre, asignar un 100% de certeza haría que se tienda al infinito para encontrar siempre el parámetro real esperado. Y por lo tanto, la utilidad de esta certeza para nuestro proyecto es nula, pues se pierde toda confianza y precisión.

8. Rúbrica de Evaluación

Esta es la rúbrica simplificada, lista para ser cargada en Moodle:

Criterio de Evaluación	Descripción de la Evidencia (Resultado Esperado)	Puntaje Máximo
1. Estimación Z (Muestras Grandes)	Ejecución de la Tarea 1, reportando correctamente el Estimador, el Margen de Error y los límites inferior y superior.	2.0 puntos
2. Estimación T (Muestras Pequeñas)	Ejecución de la Tarea 2, demostrando el uso correcto de los grados de libertad ($df=n-1$).	2.0 puntos
3. Aplicación Regional (ABP)	Cálculo de un Intervalo de Confianza (IC) válido en el <i>dataset</i> del proyecto y visualización gráfica mediante barras de error (<code>plt.errorbar</code>).	2.5 puntos
4. Análisis de Sensibilidad (ABI)	Generación del bucle y el gráfico que demuestran el ensanchamiento del margen de error a medida que aumenta el nivel de confianza.	2.0 puntos
5. Preguntas de Control	Respuestas teóricamente fundamentadas, diferenciando entre la T y la Z, y argumentando la interpretación estadística correcta.	1.5 puntos
TOTAL		10.0 puntos

9. Bibliografía

Liste las fuentes utilizadas. Use normas **IEEE**. Pueden ser libros, manuales, artículos, tutoriales académicos, documentación oficial de software.

[1] R. E. Walpole, R. H. Myers, S. L. Myers, y K. Ye, *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias*, 9na ed. Pearson Educación, 2012.

[2] W. McKinney, *Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython*, 3ra ed. O'Reilly Media, 2022.

[3] SciPy Developers, "scipy.stats Documentation," *SciPy.org*, 2024. [Online]. Disponible: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/stats.html>. [Accedido: 18-Mar-2026].

10. Elaboración y Aprobación

- Elaborado por: nombre del Docente responsable de la práctica.
- Aprobado por: nombre del Director de Carrera.

Elaborado por	Cristian R. Narváez Guillén Docente	
Aprobado por	Edison L Coronel Romero Director de Carrera	

11. Anexos

Enlace al google Colab:

<https://colab.research.google.com/drive/1rUupqWFn0iR-AtlBpBlzdbxFPh2gV5hE?usp=sharing>